



Ficha prática #5

Sincronização de processos

1. Introdução ao tema

No ultimo guião estudámos os mecanismos que permitem comunicação entre processos: a memória partilhada e a troca de mensagens. Uma das conclusões dessa aula foi a de que a memória partilhada tinha algumas vantagens, em particular a rapidez e facilidade de acesso ao espaço partilhado, mas tinha uma desvantagem importante: a necessidade de implementar mecanismos de sincronização para acesso a essa zona de memória. De facto, o acesso concorrente à memória partilhada, com vários processos a acederem de forma assíncrona às variáveis aí armazenadas, pode criar incoerências nos dados. Nesta aula vamos estudar dois mecanismos de sincronização que nos permitem evitar estes problemas: os **mutexes** e os **semáforos**.

1.1. Motivação

Comecemos por dar um exemplo de um programa cujo resultado não é exatamente o que se pretende devido à existência de acesso não sincronizado a uma região de memória partilhada. Neste programa são criados 500 processos, e cada um deles vai incrementar a variável partilhada uma única vez. Assim, seria de esperar que no final a variável partilhada armazenasse o número 500. Mas não é isso que acontece, como vamos poder observar. O código deste programa, syncProb.py, é apresentado de seguida.

```
from multiprocessing import Process, Value
partilhada = Value("i",0)
def incrementa():
    partilhada.value += 1

processos=[]

for i in range(500):
    NewP = Process(target=incrementa)
    NewP.start()
    processos.append(NewP)

for proc in processos:
    proc.join()

print(partilhada.value)
```

O resultado da execução de várias execuções deste programa é apresentado de seguida.

```
$ python syncProb.py
495
$ python syncProb.py
500
$ python syncProb.py
497
```

Como se pode verificar, o valor final apresentado no ecrã é variável, e não 500, como seria, à partida, esperado. A justificação é o facto dos 500 processos acederem à variável partilhada de forma concorrente. Para o programa funcionar devidamente, seria necessário que apenas um processo de cada vez pudesse manipular a variável partilhada. Ou seja, os processos deveriam estar *sincronizados* de alguma forma quando estão a aceder a essa sua *secção crítica*. Quando um processo está a executar a secção crítica, nenhum outro processo a deve aceder. Como se pode ver no código acima, no exemplo apresentado (assim como nos restantes que serão apresentados neste fascículo), a secção crítica é a que está a **vermelho**. É nesta secção que se manipula a variável partilhada.

1.2.Mutexes

A forma mais simples de resolver o problema da secção crítica apresentado anteriormente é através do uso de um *mutex* (ou *lock*). Um *mutex* (**mutual exclusion**) assegura exclusão mútua no acesso a uma região crítica. Esta propriedade garante que, se um processo está a executar na secção crítica, mais nenhum processo pode estar a executar nessa secção.

O módulo multiprocessing do Python oferece esta ferramenta de sincronização através da função Lock(). Quando queremos proteger o acesso a uma região crítica agarramos o (fazemos o acquire do) *lock mutex*:

```
Lock.acquire()
```

Quando saímos da região crítica, libertamos o (fazemos o release do) mutex: Lock.release()

O código apresentado a seguir, syncProbMutex.py, resolve o problema que tínhamos anteriormente.

```
from multiprocessing import Process, Value, Lock

partilhada = Value("i",0)
mutex = Lock()

def incrementa():
    mutex.acquire()
    partilhada.value += 1
    mutex.release()

processos=[]

for i in range(500):
    NewP = Process(target=incrementa)
    NewP.start()
```



```
        processos.append(NewP)

for proc in processos:
    proc.join()

print(partilhada.value)
```

O resultado da execução de várias execuções deste programa é apresentado de seguida.

```
$ python syncProb.py
500
$ python syncProb.py
500
$ python syncProb.py
500
```

Como se pode verificar, o resultado já é o esperado, tendo sido resolvido o problema de sincronização.

1.3 Semáforos

O segundo mecanismo de sincronização que vamos estudar nesta aula é o semáforo. Um semáforo é uma ferramenta mais sofisticada do que um *mutex*. Além de permitir garantir exclusão mútua no acesso a um recurso partilhado, tal como o *mutex*, o semáforo pode resolver outros problemas de sincronização entre processos.

O semáforo é uma variável inteira que, tal como o *mutex*, só pode ser acedida através de duas operações, *acquire()* e *release()* (considerando a API do módulo *multiprocessing* do Python). A operação *acquire()* testa se o semáforo tem o valor zero. Se tiver, bloqueia. Se não tiver, decrementa o valor do semáforo e prossegue para a secção crítica. A função *release()* incrementa o valor do semáforo.

O semáforo permite assim controlar o acesso a um (ou vários) recurso(s) partilhado(s). Sempre que um processo quiser aceder a um recurso partilhado, executa a operação *acquire()*. Se o recurso estiver disponível, então o semáforo tem um valor positivo. O valor do semáforo é decrementado, e o processo pode então aceder ao recurso. Quando o semáforo tiver o valor zero, então isso significa que o recurso está indisponível. Nesse momento o processo bloqueia até que o semáforo passe a ter um valor positivo. Isso acontece quando um processo deixa de utilizar o recurso partilhado. Nesse momento o processo executa a operação *release()*, incrementando o semáforo. O processo que está à espera que o recurso fique disponível vai ser notificado de que o semáforo já tem um valor positivo, sai do estado de bloqueio, decrementa o semáforo e executa a sua secção crítica.

Os semáforos podem ser inicializados com qualquer número inteiro positivo (incluindo o zero). Esta possibilidade de inicialização é o que garante flexibilidade a esta ferramenta e o que a torna distinta do *mutex*:

1. Se inicializado a 1, o semáforo pode servir para oferecer exclusão mútua (funcionando como um *mutex*).
2. Inicializado com um número inteiro *n* maior do que 1 permite-se controlar o acesso a *n* instâncias de um recurso.
3. E, se inicializado a zero, permite outras formas de sincronização entre processos (por exemplo, garantir que uma dada secção de código *Y* só corre depois de uma outra secção *X*).



Vamos agora dar um exemplo de como a utilização de semáforos nos permite resolver o problema apresentado no início deste guião. Para tal, vamos alterar o programa principal de acordo com o programa syncProbSem.py, apresentado a seguir (as alterações são apresentadas **a vermelho**).

```
from multiprocessing import Process, Value, Semaphore
partilhada = Value("i",0)
sem = Semaphore(1)

def incrementa():
    sem.acquire()
    partilhada.value += 1
    sem.release()

processos=[]

for i in range(500):
    NewP = Process(target=incrementa)
    NewP.start()

for i in range(500):
    NewP.join()

Print(partilhada.value)
```

Este semáforo é inicializado com o valor 1 (já que só há um recurso a ser partilhado, funcionando assim como um *mutex*).

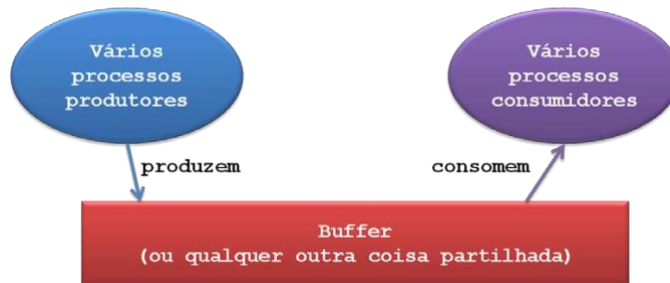
O resultado da execução deste programa é apresentado a seguir.

```
$ python syncProb.py
500
$ python syncProb.py
500
$ python syncProb.py
500
```

Mais uma vez, o problema de sincronização foi resolvido.

1.4 Resolução do problema produtor-consumidor com semáforos

Para ilustrar o potencial dos semáforos como mecanismo de sincronização, vamos mostrar como se pode resolver um problema clássico de sincronização – o problema do produtor-consumidor – usando semáforos. Neste problema, um produtor é um processo que produz informação. O processo que consome essa informação é o consumidor.



A solução inclui a criação de uma região de memória que será partilhada pelo produtor e pelo consumidor. Nesta região da memória ficará armazenada a variável *buffer*, um *buffer circular*¹ que armazena *MAX_SIZE* inteiros. O produtor e o consumidor têm de estar sincronizados, de forma que o consumidor não tente consumir algo que o produtor ainda não produziu. Para tal, utilizam-se três semáforos. O primeiro semáforo, *mutex*, garante exclusão mútua no acesso ao *buffer* partilhado. Assim é garantido que só um processo é que acede ao *buffer* (portanto, à sua zona crítica) de cada vez. O segundo é o semáforo *empty*, que indica o número de *slots* livres. Se houver *slots* livres, o produtor pode produzir mais elementos. Finalmente, o terceiro semáforo é o *full*, que indica o número de *slots* preenchidos (ainda não consumidos, portanto). Se houver *slots* preenchidos, o consumidor pode consumir mais elementos.

O código deste programa é apresentado na página seguinte.

```
from multiprocessing import Process, Array, Semaphore
import random, time
```

```
MAX_SIZE = 5
buffer = Array("i", MAX_SIZE)
mutex = Semaphore(1)
empty = Semaphore(MAX_SIZE) #Inicialmente, MAX_SIZE posicoes livres
full = Semaphore(0) #Inicialmente, 0 posicoes ocupadas
```

```
def produtor():
    inPosition = 0
    while True:
        nextProduced = random.randint(1,100)
        empty.acquire() #Ha' posicoes livres?
        mutex.acquire()

        buffer[inPosition] = nextProduced
        print("+++Produzi " + str(nextProduced) + " na posicao " + str(inPosition))
        inPosition = (inPosition + 1) % MAX_SIZE

        mutex.release()
        full.release()#Informo que há nova posicao ocupada
        time.sleep(random.randint(0,3)) #descanso um pouco
```

```
def consumidor():
    outPosition = 0
    while True:
        full.acquire()#Ha' posicoes ocupadas?
        mutex.acquire()

        nextConsumed = buffer[outPosition]
        print("---Consumi " + str(nextConsumed) + " na posicao " + str(outPosition))
```

Secções críticas

¹ Um *buffer circular* é um *buffer* cujo conteúdo é escrito e lido de maneira circular, ou seja, à última posição do *buffer* sucede a primeira.



```
outPosition = (outPosition + 1) % MAX_SIZE
```

```
mutex.release()
```

```
empty.release()#Informo que há nova posicao livre
```

```
time.sleep(random.randint(0,3)) #descanso um pouco
```

```
prod = Process(target=produtor)
```

```
cons = Process(target=consumidor)
```

```
prod.start()
```

```
cons.start()
```

```
prod.join()
```

```
cons.join()
```

Como repararam, no programa principal usámos a função `randint()` do módulo `random`. Esta função permite gerar números pseudo-aleatórios.

Nesta solução, o produtor começa por esperar que haja um *slot* vazio para poder produzir um novo elemento. Depois de garantir que há um *slot* vazio, tem de esperar que o *buffer* esteja livre. Se estiver, coloca na próxima posição o novo elemento e incrementa o contador. Como o *buffer* é circular, este contador tem de dar a volta quando chega ao último elemento. O consumidor, por seu lado, espera que haja *slots* cheios, com informação ainda não consumida. Se houver, avança, e depois espera que o *buffer* esteja livre. Quando estiver livre pode consumir o próximo elemento e, tal como o produtor, termina incrementando o contador e garantindo simultaneamente que ele dá a volta.

O resultado da execução deste programa, `ProdutorConsumidor.py`, é apresentado a seguir. O facto de o consumidor consumir na mesma ordem em que o produtor produz os novos elementos colocados no *buffer* é demonstrativo da correta resolução do problema.

```
$ python ProdutorConsumidor.py
```

```
+++Produzi 13 na posicao 0
```

```
---Consumi 13 na posicao 0
```

```
+++Produzi 77 na posicao 1
```

```
---Consumi 77 na posicao 1
```

```
+++Produzi 72 na posicao 2
```

```
+++Produzi 7 na posicao 3
```

```
---Consumi 72 na posicao 2
```

```
+++Produzi 20 na posicao 4
```

```
---Consumi 7 na posicao 3
```

```
---Consumi 20 na posicao 4
```

```
+++Produzi 65 na posicao 0
```

```
---Consumi 65 na posicao 0
```

```
+++Produzi 100 na posicao 1
```

```
---Consumi 100 na posicao 1
```

```
+++Produzi 73 na posicao 2
```

```
+++Produzi 93 na posicao 3
```

```
---Consumi 73 na posicao 2
```

```
---Consumi 93 na posicao 3
```

```
+++Produzi 24 na posicao 4
```

```
+++Produzi 67 na posicao 0
```

```
---Consumi 24 na posicao 4
```



+++Produzi 94 na posicao 1

(...)

2. Exercícios fundamentais

O ficheiro sincronizacao.tar, disponível na página de E-learning da disciplina, contém dois programas: SynchBasico.py e ProdCons.py.

1. Considere o programa no ficheiro SynchBasico.py. Corra o programa e verifique que este não está a executar normalmente. Utilize um semáforo para resolver o problema de sincronização.
2. O programa ProdCons.py apresenta uma possível resolução do problema do produtor-consumidor. O programa ProdCons.py não está, no entanto, a funcionar corretamente. Porquê?
3. Resolva o problema detetado no ponto anterior.
4. Altere o programa anterior de forma a incluir um segundo *buffer*, *controlBuffer*. Este novo *buffer* deve ter o mesmo tamanho do original e deve armazenar informação que permita saber se cada uma das posições do *buffer* original está livre ou ocupada. Quando o produtor escreve na posição *i* de *myBuffer*, a posição correspondente do *controlBuffer* deve ser colocada a 1. Quando o consumidor ler um determinado *slot*, então esse inteiro deverá ser colocado a 0. O programa deve mostrar o conteúdo dos dois *buffers* no ecrã cada vez que houver produção/consumo de informação.
5. Partindo do exercício anterior, altere o programa de modo que:
 - a) o produtor gere apenas tantos números quanto a capacidade do *buffer* (pode experimentar com valores de *buffer* maiores do que o atual). O consumidor só deverá começar a consumir **quando o produtor encher totalmente o *buffer*** (deve ser usado um semáforo para contemplar esta situação).
 - b) Quando o *buffer* estiver cheio, o consumidor deve consumir o conteúdo do *buffer* por ordem crescente. Isto é, deve começar por consumir o número mais baixo que está no *buffer*, avançar para o segundo mais baixo, etc., até consumir o número mais alto.

3. Exercícios complementares

Os alunos que terminem com sucesso os exercícios fundamentais são convidados agora a resolver um novo exercício relacionado com memória partilhada e sincronização.

1. Altere uma das versões do programa anterior de forma que o consumidor consuma os valores na ordem inversa em que o produtor os produz. O consumidor só deverá começar a consumir quando o produtor encher totalmente o *buffer* (deve ser usado um semáforo para contemplar esta situação).